



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 8

INTEGRANTES

Diego Murga

Saori Jimenez

Cesar Milla

Anderson Delerna

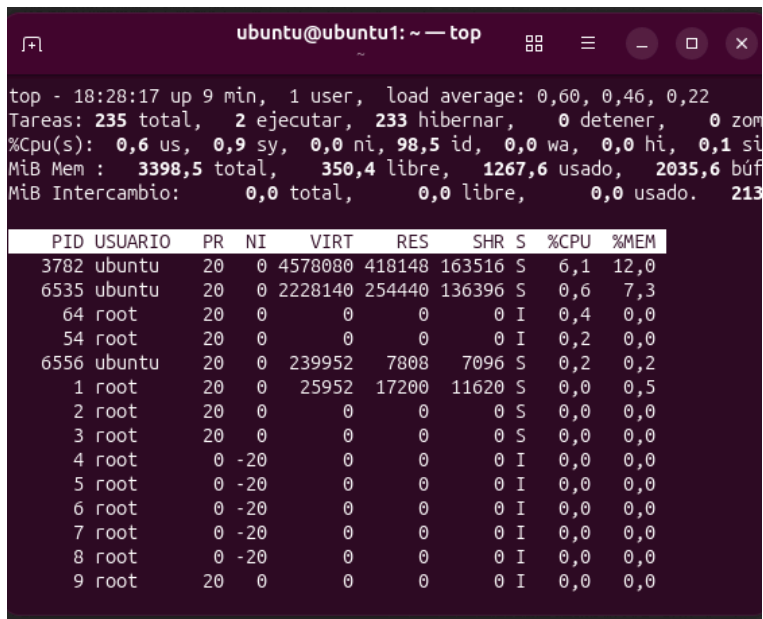
DOCENTE:

Roberto Burga

2026

ACTIVIDAD 1:

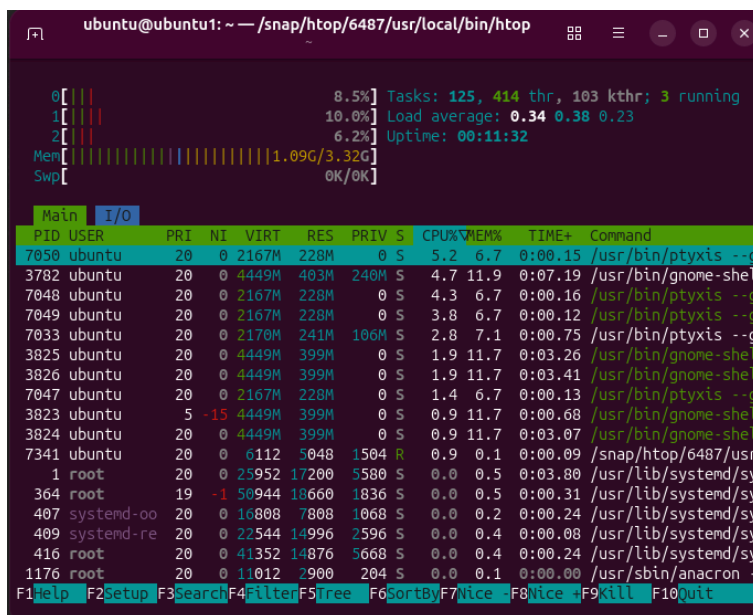
top:



```
top - 18:28:17 up 9 min, 1 user, load average: 0,60, 0,46, 0,22
Tareas: 235 total, 2 ejecutar, 233 hibernar, 0 detener, 0 zom
%Cpu(s): 0,6 us, 0,9 sy, 0,0 ni, 98,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si
MiB Mem : 3398,5 total, 350,4 libre, 1267,6 usado, 2035,6 búf
MiB Intercambio: 0,0 total, 0,0 libre, 0,0 usado. 213
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM
3782	ubuntu	20	0	4578080	418148	163516	S	6,1	12,0
6535	ubuntu	20	0	2228140	254440	136396	S	0,6	7,3
64	root	20	0	0	0	0	I	0,4	0,0
54	root	20	0	0	0	0	I	0,2	0,0
6556	ubuntu	20	0	239952	7808	7096	S	0,2	0,2
1	root	20	0	25952	17200	11620	S	0,0	0,5
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0
9	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0

htop:



```
/snap/htop/6487/usr/local/bin/htop

0[  ||| 8.5%] Tasks: 125, 414 thr, 103 kthr; 3 running
1[  ||| 10.0%] Load average: 0.34 0.38 0.23
2[  ||| 6.2%] Uptime: 00:11:32
Mem[ ||||| 1.09G/3.32G]
Swp[ 0K/0K]

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES PRIV S CPU% MEM% TIME+ Command
7050 ubuntu 20 0 2167M 228M 0 S 5.2 6.7 0:00.15 /usr/bin/ptxixis --g
3782 ubuntu 20 0 4449M 403M 240M S 4.7 11.9 0:07.19 /usr/bin/gnome-shel
7048 ubuntu 20 0 2167M 228M 0 S 4.3 6.7 0:00.16 /usr/bin/ptxixis --g
7049 ubuntu 20 0 2167M 228M 0 S 3.8 6.7 0:00.12 /usr/bin/ptxixis --g
7033 ubuntu 20 0 2170M 241M 106M S 2.8 7.1 0:00.75 /usr/bin/ptxixis --g
3825 ubuntu 20 0 4449M 399M 0 S 1.9 11.7 0:03.26 /usr/bin/gnome-shel
3826 ubuntu 20 0 4449M 399M 0 S 1.9 11.7 0:03.41 /usr/bin/gnome-shel
7047 ubuntu 20 0 2167M 228M 0 S 1.4 6.7 0:00.13 /usr/bin/ptxixis --g
3823 ubuntu 5 -15 4449M 399M 0 S 0.9 11.7 0:00.68 /usr/bin/gnome-shel
3824 ubuntu 20 0 4449M 399M 0 S 0.9 11.7 0:03.07 /usr/bin/gnome-shel
7341 ubuntu 20 0 6112 5048 1504 R 0.9 0.1 0:00.09 /snap/htop/6487/usr
1 root 20 0 25952 17200 5580 S 0.0 0.5 0:03.80 /usr/lib/systemd/sy
364 root 19 -1 50944 18660 1836 S 0.0 0.5 0:00.31 /usr/lib/systemd/sy
407 systemd-oo 20 0 16808 7808 1068 S 0.0 0.2 0:00.24 /usr/lib/systemd/sy
409 systemd-re 20 0 22544 14996 2596 S 0.0 0.4 0:00.08 /usr/lib/systemd/sy
416 root 20 0 41352 14876 5668 S 0.0 0.4 0:00.24 /usr/lib/systemd/sy
1176 root 20 0 11012 2900 204 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/anacron -
F1 Help F2 Setup F3 Search F4 Filter F5 Tree F6 SortBy F7 Nice F8 Kill F9 Kill F10 Quit
```

ps -aux:

```
ubuntu@ubuntu1: ~  
locales-launch: Data of es_PE locale not found, generating, please wait...  
ubuntu@ubuntu1:~$ ps -aux  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root         1   0.5  0.4 25952 17200 ?        Ss   18:19   0:03 /usr/lib/systemd/  
root         2   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [kthreadd]  
root         3   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [pool_workqueue_r  
root         4   0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:19   0:00 [kworker/R-rcu_gp  
root         5   0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:19   0:00 [kworker/R-sync_w  
root         6   0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:19   0:00 [kworker/R-kvfree  
root         7   0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:19   0:00 [kworker/R-slub_f  
root         8   0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:19   0:00 [kworker/R-netns]  
root         9   0.0  0.0      0     0 ?        I    18:19   0:00 [kworker/0:0-even  
root        11   0.0  0.0      0     0 ?        I    18:19   0:00 [kworker/0:1-cgro  
root        12   0.0  0.0      0     0 ?        I    18:19   0:00 [kworker/u12:0-ip  
root        13   0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:19   0:00 [kworker/R-mm_per  
root        14   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [ksoftirqd/0]  
root        15   0.0  0.0      0     0 ?        I    18:19   0:00 [rcu_preempt]  
root        16   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [rcu_exp_par_gp_k  
root        17   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [rcu_exp_gp_kthre  
root        18   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [migration/0]  
root        19   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [kprobe-optimizer  
root        20   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [idle_inject/0]  
root        21   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [cpuhp/0]  
root        22   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [cpuhp/1]  
root        23   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [idle_inject/1]  
root        24   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [migration/1]  
root        25   0.1  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:01 [ksoftirqd/1]  
root        27   0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:19   0:00 [kworker/1:0H-kbl  
root        28   0.0  0.0      0     0 ?        S    18:19   0:00 [kprobe/0]
```

ACTIVIDAD 2:

`nice -n 10 yes > /dev/null &:`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ nice -n 10 yes > /dev/null &  
[1] 7417  
ubuntu@ubuntu1:~$
```

`nice -n -5 yes > /dev/null &:`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ nice -n -5 yes> /dev/null &  
[1] 5178  
nice: advertencia: setpriority: Permission denied (os error 13)ubuntu@  
ubuntu1:~$
```

ACTIVIDAD 3:

`yes > /dev/null &`

`yes > /dev/null &`

`yes > /dev/null &:`

```
ubuntu1:~$ yes > /dev/null &
[2] 5192
ubuntu@ubuntu1:~$ yes > /dev/null &
[3] 5194
ubuntu@ubuntu1:~$ yes > /dev/null &
[4] 5197
ubuntu@ubuntu1:~$
```

top:

```
top - 18:40:03 up 3 min, 1 user, load average: 6,08, 2,44, 0,93
Tareas: 234 total, 5 ejecutar, 229 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 25,0 us, 75,0 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3398,5 total, 754,2 libre, 1175,4 usado, 1721,7 búf/caché
MiB Intercambio: 0,0 total, 0,0 libre, 0,0 usado. 2223,0 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
5194	ubuntu	20	0	16244	7648	6356	R	99,0	0,2	0:59.72	yes
5197	ubuntu	20	0	16244	7340	6048	R	78,4	0,2	0:49.71	yes
5192	ubuntu	20	0	16244	7408	6116	R	66,8	0,2	1:30.18	yes
5178	ubuntu	20	0	16244	7404	6112	R	54,5	0,2	1:51.08	yes
3710	ubuntu	20	0	4520612	373608	165836	S	0,7	10,7	0:04.84	gnome-shell
5069	ubuntu	20	0	2229968	259736	137996	S	0,7	7,5	0:01.64	ptyxis
5357	ubuntu	20	0	16224	6512	4300	R	0,3	0,2	0:00.03	top
1	root	20	0	25264	16648	11712	S	0,0	0,5	0:01.73	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_r+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_f+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
9	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0-even+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-kbl+
11	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.07	kworker/0:1-ata_+
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/u12:0-ip+

ACTIVIDAD 4:

1- yes > /dev/null &

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ yes > /dev/null &
[1] 7528
```

Se ejecuta un proceso en segundo plano utilizando el comando `yes > /dev/null &`. Esto permite generar un proceso que permanece activo y consume recursos de la CPU, mientras que la salida del comando se envía a `/dev/null` para que no aparezca constantemente en la pantalla.

2- ps -aux | grep yes

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ ps -aux | grep yes
ubuntu      7528 99.6  0.2 16112 7452 pts/0    R   18:30   0:42 yes
ubuntu      7539  0.0  0.0  9316 2624 pts/0    S+  18:31   0:00 grep --color=
auto yes
```

Se obtiene el identificador del proceso (PID) mediante el comando `ps -aux | grep yes`. El PID permite identificar específicamente el proceso que se está ejecutando y será necesario para poder modificar sus características posteriormente.

3- renice -n 15 -p 7528

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ renice -n 15 -p 7528
7528 (process ID) old priority 0, new priority 15
```

Se cambia la prioridad del proceso utilizando `renice -n 15 -p PID`. Al aumentar el valor de *nice* a 15, se reduce la prioridad relativa del proceso, permitiendo que otros procesos tengan mayor preferencia para utilizar la CPU. Esto permite observar cómo la planificación del sistema operativo puede modificar la ejecución de los procesos.

ACTIVIDAD 5:

1- yes > /dev/null &

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ yes > /dev/null &
[2] 7786
```

El comando `yes > /dev/null &` crea un proceso CPU-bound, ya que está ejecutándose continuamente y utiliza principalmente el procesador. La salida se envía a `/dev/null`, por lo que el proceso no necesita realizar una operación de entrada/salida visible.

2- sleep 100 &

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ sleep 100 &
[3] 7789
```

El comando `sleep 100 &` crea un proceso que permanece detenido durante 100 segundos. Este proceso prácticamente no utiliza CPU mientras espera, por lo que permite compararlo con el proceso `yes` y observar la diferencia entre un proceso que consume CPU y uno que permanece esperando.

ACTIVIDAD 6:

1- `yes > /dev/null &`

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ yes > /dev/null &  
[4] 7817  
[3] Done sleep 100
```

Se ejecuta el comando `yes > /dev/null &`, que crea un proceso `yes` en segundo plano. Este proceso utiliza continuamente la CPU y tiene una prioridad normal, con un valor *nice* de 0.

2- `yes > /dev/null &`

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ yes > /dev/null &  
[5] 7832
```

Se vuelve a ejecutar `yes > /dev/null &`, creando un segundo proceso igual al anterior. De esta manera, existen dos procesos `yes` ejecutándose simultáneamente y compitiendo por el uso de la CPU, ambos con prioridad normal.

3- `nice -n 10 yes > /dev/null &`

```
ubuntu@ubuntu1:~/Desktop$ nice -n 10 yes > /dev/null &  
[6] 7834
```

Se ejecuta `nice -n 10 yes > /dev/null &`, creando un tercer proceso `yes` con un valor *nice* de 10. Al tener un valor *nice* mayor, este proceso tiene menor prioridad relativa que los dos anteriores, permitiendo observar cómo el planificador distribuye el uso de la CPU entre procesos con diferentes prioridades.

REFERENCIAS

- GNU Project. (2025). *nice invocation (GNU Coreutils)*. GNU Operating System. [GNU Coreutils – nice](#)
- Linux man-pages project. (2026). *nice(1): Run a program with modified scheduling priority*. Linux manual pages. [Linux manual – nice](#)
- IEEE/The Open Group. (2018). *renice — set nice values of running processes*. POSIX.1-2017. [POSIX – renice](#)